

Design Table ที่ยืดหยุ่น

แนวคิดหลักของ Database คือ แยก promotion ออกเป็น 4 ส่วน

Promotion = Header + Target + Condition + Action

หมายความว่า promotion หนึ่งตัวจะประกอบด้วย:

ส่วน	ใช้ทำอะไร
<code>promotions</code>	ข้อมูลหลักของ promotion
<code>promotion_targets</code>	promotion ใช้กับอะไร
<code>promotion_conditions</code>	ต้องเข้าเงื่อนไขอะไร
<code>promotion_actions</code>	ลดราคาอย่างไร
<code>promotion_usages</code>	ถูกใช้ไปแล้วกี่ครั้ง
<code>promotion_calculation_logs</code>	เก็บผลคำนวณเพื่อ audit

ตารางหลักที่ควรมี

1. `promotions`

เก็บข้อมูลหลักของ promotion

Field	ความหมาย
<code>id</code>	Primary Key
<code>code</code>	รหัส promotion เช่น <code>P1_10_PERCENT</code>
<code>name</code>	ชื่อ promotion
<code>description</code>	รายละเอียด
<code>scope</code>	ระดับของ promotion เช่น <code>ITEM</code> , <code>CART</code> , <code>COUPON</code> , <code>SHIPPING</code>
<code>priority</code>	ลำดับการคำนวณ
<code>stackable</code>	ใช้ร่วมกับ promotion อื่นได้หรือไม่
<code>exclusive</code>	เป็น promotion แบบ exclusive หรือไม่

Field	ความหมาย
<code>stop_processing</code>	ใช้แล้วหยุด promotion ถัดไปหรือไม่
<code>status</code>	<code>DRAFT</code> , <code>ACTIVE</code> , <code>INACTIVE</code> , <code>EXPIRED</code>
<code>start_date</code>	วันที่เริ่มใช้
<code>end_date</code>	วันที่หมดอายุ
<code>max_usage</code>	จำนวนครั้งสูงสุดที่ใช้ได้
<code>max_usage_per_user</code>	จำนวนครั้งสูงสุดต่อ user
<code>version</code>	ใช้กันการแก้ไขทับกัน

ตารางนี้ตอบคำถามเรื่อง promotion ซ้อนกัน เพราะมี `priority` , `stackable` , `exclusive` , `stop_processing`

2. `promotion_targets`

เก็บว่า promotion นี้ใช้กับอะไร

Field	ความหมาย
<code>id</code>	Primary Key
<code>promotion_id</code>	FK ไปที่ <code>promotions</code>
<code>target_type</code>	เช่น <code>PRODUCT</code> , <code>CATEGORY</code> , <code>CART</code> , <code>USER_SEGMENT</code>
<code>target_id</code>	id ของสิ่งที่ target
<code>target_value</code>	ใช้กรณี target ไม่ใช่ id ตรงๆ

ตัวอย่าง:

```
Promotion ลด 10% สำหรับ Product 1
→ target_type = PRODUCT
→ target_id = 1
```

3. `promotion_conditions`

เก็บเงื่อนไขว่าต้องเข้า rule อะไรถึงใช้ promotion ได้

Field	ความหมาย
<code>id</code>	Primary Key

Field	ความหมาย
<code>promotion_id</code>	FK ไปที่ <code>promotions</code>
<code>condition_type</code>	เช่น <code>MIN_ORDER_AMOUNT</code> , <code>COUPON_CODE</code> , <code>PRODUCT_ID</code>
<code>operator</code>	เช่น <code>EQ</code> , <code>IN</code> , <code>GTE</code> , <code>LTE</code>
<code>condition_value</code>	ค่า condition
<code>logical_operator</code>	<code>AND</code> / <code>OR</code>
<code>value_json</code>	เงื่อนไขซับซ้อนในอนาคต

ตัวอย่าง:

```

ยอดซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
→ condition_type = MIN_ORDER_AMOUNT
→ operator = GTE
→ condition_value = 100000

```

4. `promotion_actions`

เก็บว่า promotion นี้ลดราคาอย่างไร

Field	ความหมาย
<code>id</code>	Primary Key
<code>promotion_id</code>	FK ไปที่ <code>promotions</code>
<code>action_type</code>	เช่น <code>PERCENTAGE_DISCOUNT</code> , <code>FIXED_AMOUNT_DISCOUNT</code>
<code>value_percent</code>	ใช้กรณีลดเป็นเปอร์เซ็นต์
<code>value_amount</code>	ใช้กรณีลดเป็นจำนวนเงิน
<code>max_discount_amount</code>	จำกัดส่วนลดสูงสุด
<code>applies_to</code>	ใช้กับ <code>ITEM</code> , <code>CART</code> , <code>SHIPPING</code>
<code>value_json</code>	รองรับ action ใหมในอนาคต

ตัวอย่าง:

```

Product 1 ลด 10%
→ action_type = PERCENTAGE_DISCOUNT
→ value_percent = 10

```

```
Product 2 ลด 100 บาท
→ action_type = FIXED_AMOUNT_DISCOUNT
→ value_amount = 10000
```

หมายเหตุ: ถ้าเก็บเงินเป็นหน่วยสตางค์ 100 บาท = 10000

5. promotion_usages

เก็บประวัติการใช้ promotion

Field	ความหมาย
id	Primary Key
promotion_id	FK ไปที่ promotions
order_id	order ที่ใช้ promotion
user_id	user ที่ใช้
discount_amount	ส่วนลดที่ได้รับจริง
used_at	วันที่ใช้

ใช้สำหรับตรวจ:

- promotion ใช้เกิน limit หรือยัง
- user ใช้เกินจำนวนครั้งที่กำหนดหรือยัง
- promotion ไหนถูกใช้บ่อย

6. promotion_calculation_logs

เก็บผลการคำนวณ promotion แบบละเอียด

Field	ความหมาย
id	Primary Key
calculation_id	รหัสการคำนวณ
order_id	FK ไป order ถ้ามี
request_snapshot_json	request ตอนคำนวณ
promotion_snapshot_json	promotion config ตอนคำนวณ
applied_promotions_json	promotion ที่ถูกใช้

Field	ความหมาย
<code>skipped_promotions_json</code>	promotion ที่ถูกข้าม พร้อมเหตุผล
<code>calculation_steps_json</code>	step การคำนวณ
<code>subtotal_amount</code>	ยอดก่อนลด
<code>discount_amount</code>	ส่วนลดรวม
<code>final_amount</code>	ราคาสุทธิ
<code>created_at</code>	เวลาที่คำนวณ

ตารางนี้สำคัญมาก เพราะช่วยตอบว่า:

ทำไม order นี้ได้ราคานี้?
 promotion ไหนถูกใช้?
 promotion ไหนถูก skip?
 ลำดับคำนวณเป็นอย่างไร?

ตัวอย่างการออกแบบ Promotion ตามโจทย์

Promotion 1: Product 1 ลด 10%

`promotions`

```
code = PRODUCT_1_10_PERCENT
scope = ITEM
priority = 10
stackable = true
status = ACTIVE
```

`promotion_targets`

```
target_type = PRODUCT
target_id = 1
```

`promotion_actions`

```
action_type = PERCENTAGE_DISCOUNT
value_percent = 10
```

```
applies_to = ITEM
```

Promotion 2: Product 2 ลด 100 บาท

promotions

```
code = PRODUCT_2_100_OFF  
scope = ITEM  
priority = 20  
stackable = true  
status = ACTIVE
```

promotion_targets

```
target_type = PRODUCT  
target_id = 2
```

promotion_actions

```
action_type = FIXED_AMOUNT_DISCOUNT  
value_amount = 10000  
applies_to = ITEM
```

ทำไม Table Design นี้ถึงยืดหยุ่น

เพราะไม่ได้ออกแบบเป็น column เฉพาะแบบนี้:

```
discount_percent  
discount_amount  
product_id  
coupon_code  
min_order_amount
```

ในตารางเดียวทั้งหมด

แต่แยกเป็น:

Promotion
→ มี Target
→ มี Condition
→ มี Action

ทำให้อนาคตเพิ่ม promotion ใหม่ได้ง่าย เช่น:

Promotion ใหม่	ต้องเพิ่มอะไร
ลดเฉพาะหมวดหมู่	เพิ่ม target_type = CATEGORY
ซื้อครบ 1,000 ลด 100	เพิ่ม condition MIN_ORDER_AMOUNT + action FIXED_AMOUNT
Coupon Code	เพิ่ม condition COUPON_CODE
ส่งฟรี	เพิ่ม action_type FREE_SHIPPING
ซื้อ X แถม Y	เพิ่ม action_type BUY_X_GET_Y + value_json
ลดสูงสุดไม่เกิน 500	ใช้ max_discount_amount

